YrkesCo

En resa från koncept till fysisk databas

Problem & syfte

Från Excel-kaos till en enhetlig datalösning

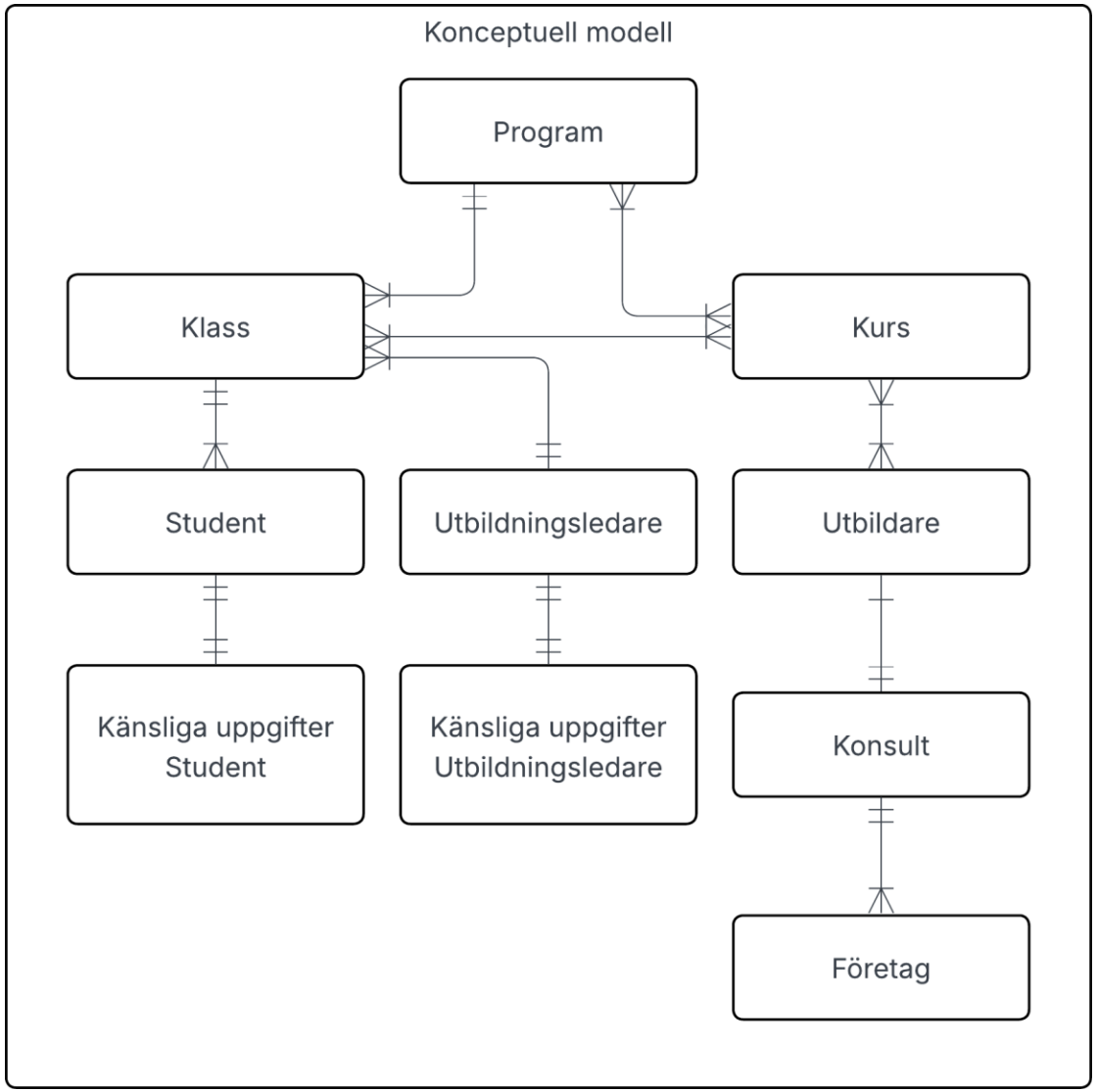
- **Problemanalys:** YrkesCo brottas idag med fragmenterad data i form av utspridda Excel-filer och dubbelarbete mellan olika enheter och orter. Det skapar risk för felaktig information, ineffektivitet och svårigheter att dela data mellan anställda.

- **Syftet:** Att designa en centraliserad och professionell databasmodell som ersätter manuell Excel-hantering.

- **Mål:** Skapa en enda sanning för all data (Single Source of Truth).
- Säkerställa dataintegritet genom strikta affärsregler.
- Möjliggöra en skalbar lösning som fungerar för flera enheter i hela Sverige.

Konceptuella modellen

- Här har jag identifierat de viktigaste entiteterna: **Studenter, Program, Kurser** och **Personal**.
- Fokus ligger på kärnverksamheten: Hur en student kopplas till en klass, som i sin tur tillhör ett program.
- Detta steg hjälper oss att se helheten utan att gå ner oss i tekniska detaljer.



Relationship statements

Utbildningsstruktur (1:N och M:N)

- **Program ↔ Klass (1:N):**
  - Ett **Program** genererar flera **Klasser** (tre omgångar per beviljande).
  - En **Klass** tillhör exakt ett **Program**.

- **Program ↔ Kurs (1:N):**
  - Ett **Program** består av flera knutna **Kurser**.
  - En **Kurs** tillhör i grunden ett specifikt **Program**.

- **Klass ↔ Student (1:N):**
  - En **Klass** innehåller många **Studenter**.
  - En **Student** tillhör exakt en **Klass**.

- **Utbildningsledare ↔ Klass (1:3):**
  - En **Utbildningsledare** ansvarar för tre specifika **Klasser**.
  - En **Klass** har exakt en **Utbildningsledare**.

- **Klass ↔ Kurs (M:N):**
  - En **Klass** läser många **Kurser**.
  - En **Kurs** läses av många **Klasser**.

Utbildare, Konsulter och Företag

- **Kurs ↔ Utbildare (1:N):**
  - En **Kurs** bemannas av en **Utbildare**.
  - En **Utbildare** kan undervisa i flera olika **Kurser**.

- **Utbildare ↔ Konsult (1:1/Subtyp):**
  - En **Utbildare** kan vara en **Konsult**.
  - En **Konsult** agerar i rollen som en **Utbildare** på skolan.

- **Konsult ↔ Företag (N:1):**
  - Många **Konsulter** kan komma från samma **Företag**.
  - Ett **Företag** har en eller flera **Konsulter** som de hyr ut.

Personer och Känsliga uppgifter (1:1)

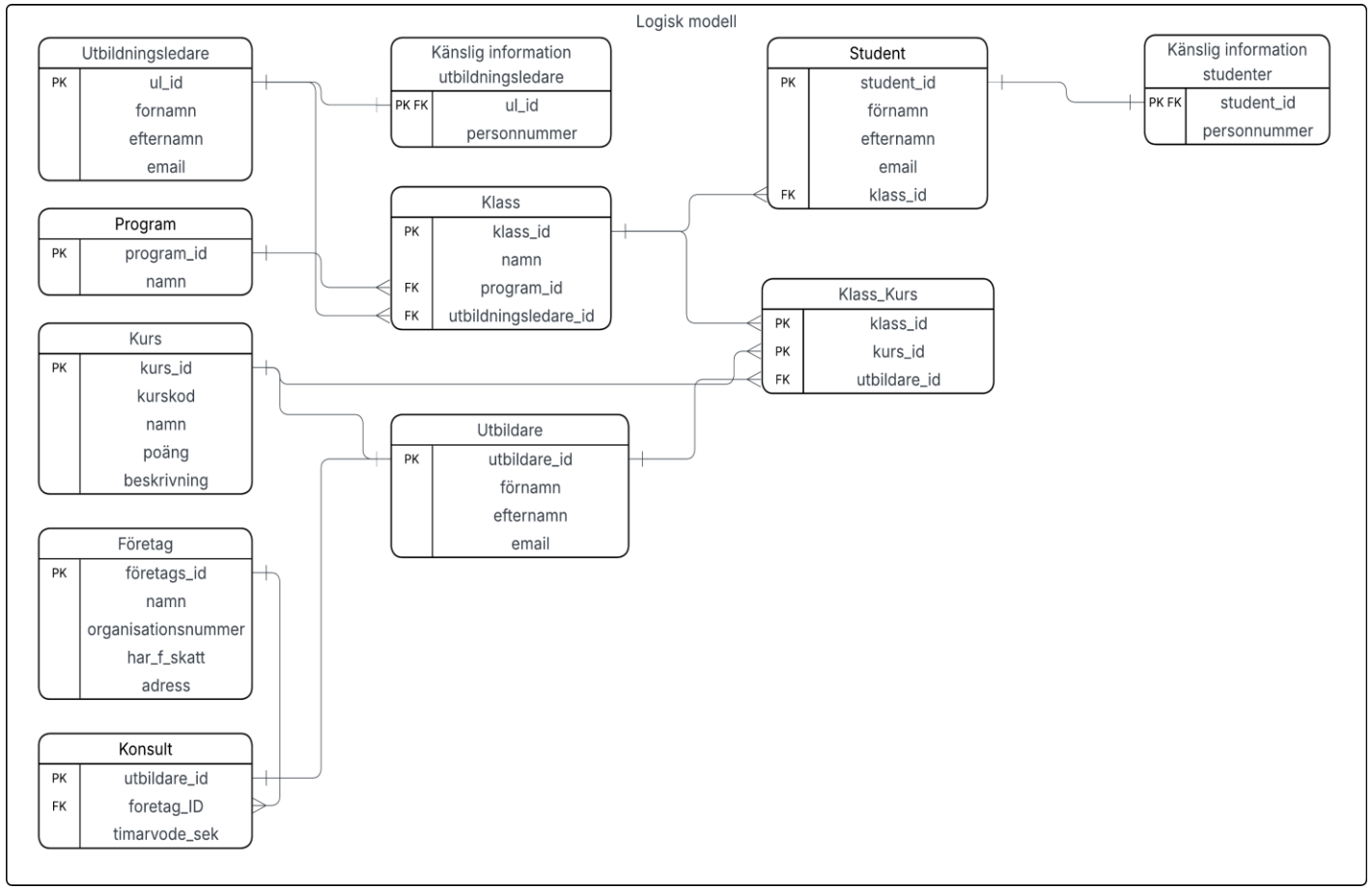
- **Student ↔ Känsliga uppgifter Student:**
  - En **Student** har exakt en post med **Känsliga uppgifter**.
  - En post i **Känsliga uppgifter Student** tillhör en och endast en **Student**.

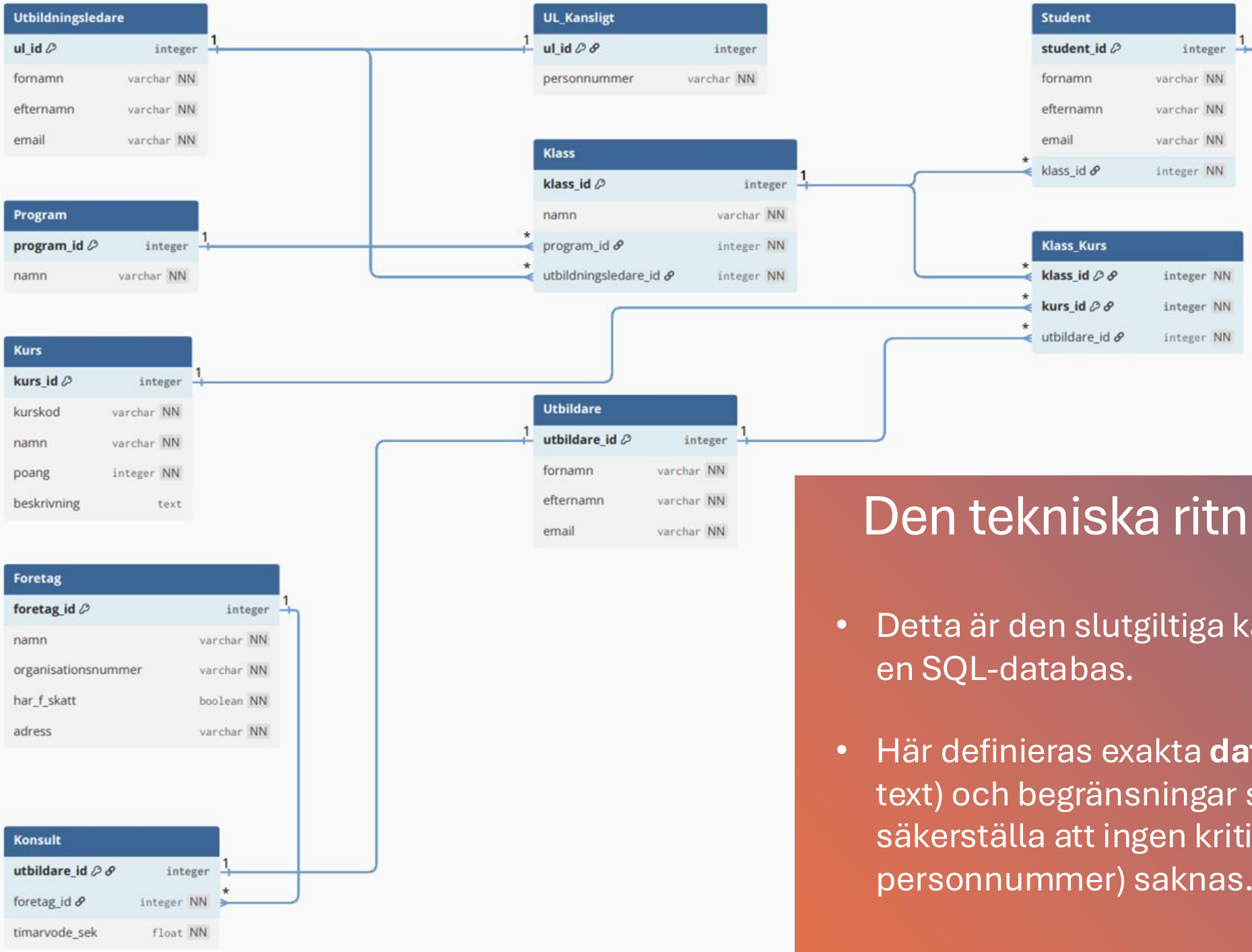
- **Utbildningsledare ↔ Känsliga uppgifter Utbildningsledare:**
  - En **Utbildningsledare** har exakt en post med **Känsliga uppgifter**.
  - En post i **Känsliga uppgifter Utbildningsledare** tillhör en och endast en **Utbildningsledare**.

Strukturen defineras

- Här översätts behoven till en databasstruktur med specifika fält (attribut) som namn och e-post.

- Jag har infört **Primärnycklar (PK)** för att varje rad ska vara unik och sökbar.





Den tekniska ritningen

- Detta är den slutgiltiga kartan för implementation i en SQL-databas.
- Här definieras exakta **datatyper** (t.ex. VARCHAR för text) och begränsningar som NOT NULL för att säkerställa att ingen kritisk information (som personnummer) saknas.

Varför modellen är pålitlig (3NF)

- Modellen uppnår **Tredje normalformen (3NF)** för att garantera datakvalitet:
- **1NF:** Alla värden är atomära. Inga listor i cellerna – varje student har sin egen rad.
- **2NF:** Inga delberoenden. All information i kopplingstabeller beror på hela nyckeln.
- **3NF:** Inga omvägar. Jag har brutit ut **Program, Företag** och **Känsliga uppgifter** i egna tabeller.
- **Affärsnytta:** Om ett program byter namn ändras det på **ett** ställe, inte på varje enskild student.

Vad vinner YrkesCo?

EFFEKTIVITET: SLUT PÅ DUBBELARBETE I EXCEL.

SÄKERHET: BÄTTRE KONTROLL PÅ KÄNSLIGA UPPGIFTER GENOM SEPARATA TABELLER.

SKALBARHET: MODELLEN FUNGERAR LIKA BRA FÖR EN ORT SOM FÖR HELA SVERIGE.

RESULTAT: EN PROFESSIONELL OCH STABIL GRUND FÖR YRKESCO:S FRAMTIDA DIGITALISERING.